

偏微分方程作业 1

姓名：_____ 学号：_____

2026 年 9 月 16 日

目录

1 作业说明	1
2 题目与解答	1
3 数值方法	2
4 程序与可视化	2
5 参考	2

1 作业说明

本次作业的材料分三处存放：

- 本文件：解析推导与文字解答；
- `../cpp/`：C++ 数值实现；
- `../viz/`：HTML 可视化。

编译本笔记：

```
latexmk -xelatex notes/main.tex
```

2 题目与解答

题目 1 (请替换为实际题目). 在区间 $x \in [0, 1]$ 、时间 $t \geq 0$ 上考虑一维热方程

$$u_t = k u_{xx}, \quad u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x). \quad (1)$$

讨论适定性，并给出一种稳定的有限差分格式。

解答

将题目、推导、中间步骤写在这里。需要插图时，把文件放到 `figures/`:

`\includegraphics[width=0.8\linewidth]{figures/example.png}`

3 数值方法

仓库中的示例程序求解一维热方程的显式差分 (FTCS):

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = k \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{(\Delta x)^2}. \quad (2)$$

稳定条件为

$$r = \frac{k\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}. \quad (3)$$

默认初值取中间的高斯包络

$$f(x) = \exp(-80(x - 1/2)^2),$$

两端取齐次 Dirichlet 条件。若 $r > 1/2$ ，程序会自动加大 `nt` 以满足稳定条件。按实际题目修改 `cpp/src/heat.cpp` 即可。

4 程序与可视化

```
make cpp    # 写出 data/solution.json
make viz    # 浏览器打开 http://localhost:8000/viz/
```

运行后把关键截图贴到本节，并简要说明网格、时间步与观察到的现象。

5 参考

1. 课程讲义与课堂笔记。
2. Evans, L. C. *Partial Differential Equations*.